Практична робота №4

Студента групи ІПЗМПм-11 Боднара Андрія

Знайти імовірність безвідмовної роботи системи, зображеної на структурній схемі, протягом 400 годин. Коли відомі наступні показники надійності елементів:

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
P(t)	0,7					0,78				
$\lambda\cdot10^{-4}$		5	8		1		2	6		1,5
Q(t)				0,13					0,1	
	11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
P(t)		0,9		0,94						0,95
$\lambda\cdot10^{-4}$	13				4		0,1		7	
Q(t)			0,25			0,2		0,18		

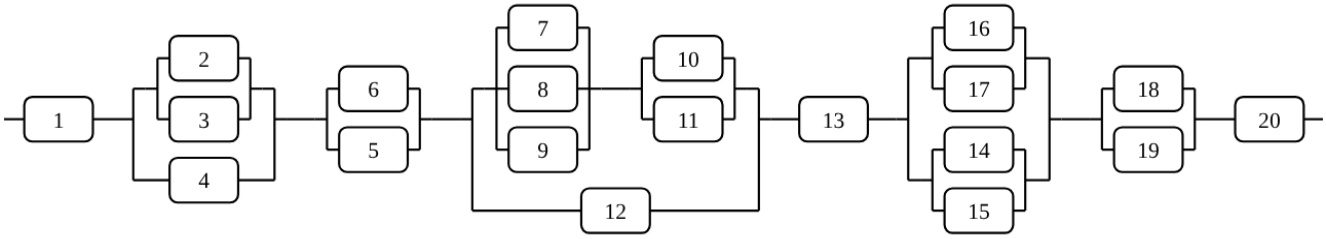


Рис. 1. Структурна схема системи

Розв’язок

1. Імовірності безвідмовної роботи елементів за t = 400 год: якщо задано Q, то P = 1 − Q; якщо задано інтенсивність відмов λ (експоненціальний закон), то P = e^(−λt).

№	**Задано**	**P(400)**
1	P = 0,7	0,7
2	$\lambda = 5\cdot10^{-4}$	e^(−0,0005·400) = 0,8187
3	$\lambda = 8\cdot10^{-4}$	e^(−0,0008·400) = 0,7261
4	Q = 0,13	1 − 0,13 = 0,87
5	$\lambda = 1\cdot10^{-4}$	e^(−0,0001·400) = 0,9608
6	P = 0,78	0,78
7	$\lambda = 2\cdot10^{-4}$	e^(−0,0002·400) = 0,9231
8	$\lambda = 6\cdot10^{-4}$	e^(−0,0006·400) = 0,7866
9	Q = 0,1	1 − 0,1 = 0,9
10	$\lambda = 1{,}5\cdot10^{-4}$	e^(−0,00015·400) = 0,9418
11	$\lambda = 13\cdot10^{-4}$	e^(−0,0013·400) = 0,5945

№	Задано	P(400)
12	P = 0,9	0,9
13	Q = 0,25	1 − 0,25 = 0,75
14	P = 0,94	0,94
15	$\lambda = 4\cdot10^{-4}$	e^(−0,0004·400) = 0,8521
16	Q = 0,2	1 − 0,2 = 0,8
17	$\lambda = 0{,}1\cdot10^{-4}$	e^(−0,00001·400) = 0,996
18	Q = 0,18	1 − 0,18 = 0,82
19	$\lambda = 7\cdot10^{-4}$	e^(−0,0007·400) = 0,7558
20	P = 0,95	0,95

2. Згортаємо схему: для послідовного з’єднання $P = \Pi P_i$, для паралельного $P = 1 - \Pi(1 - P_i)$. Проміжні блоки позначено римськими цифрами в порядку згортки:

$P_{I} = 1 - (1 - P_2)(1 - P_3) = 1 - (1 - 0{,}8187)(1 - 0{,}7261) = 0{,}9504$

$P_{II} = 1 - (1 - P_{I})(1 - P_4) = 1 - (1 - 0{,}9504)(1 - 0{,}87) = 0{,}9935$

$P_{III} = 1 - (1 - P_6)(1 - P_5) = 1 - (1 - 0{,}78)(1 - 0{,}9608) = 0{,}9914$

$P_{IV} = 1 - (1 - P_7)(1 - P_8)(1 - P_9) = 1 - (1 - 0{,}9231)(1 - 0{,}7866)(1 - 0{,}9) = 0{,}9984$

$P_{V} = 1 - (1 - P_{10})(1 - P_{11}) = 1 - (1 - 0{,}9418)(1 - 0{,}5945) = 0{,}9764$

$P_{VI} = P_{IV}\cdot P_{V} = 0{,}9984\cdot0{,}9764 = 0{,}9748$

$P_{VII} = 1 - (1 - P_{VI})(1 - P_{12}) = 1 - (1 - 0{,}9748)(1 - 0{,}9) = 0{,}9975$

$P_{VIII} = 1 - (1 - P_{16})(1 - P_{17}) = 1 - (1 - 0{,}8)(1 - 0{,}996) = 0{,}999202$

$P_{IX} = 1 - (1 - P_{14})(1 - P_{15}) = 1 - (1 - 0{,}94)(1 - 0{,}8521) = 0{,}9911$

$P_{X} = 1 - (1 - P_{VIII})(1 - P_{IX}) = 1 - (1 - 0{,}999202)(1 - 0{,}9911) = 0{,}999993$

$P_{XI} = 1 - (1 - P_{18})(1 - P_{19}) = 1 - (1 - 0{,}82)(1 - 0{,}7558) = 0{,}956$

$P_{сист} = P_1\cdot P_{II}\cdot P_{III}\cdot P_{VII}\cdot P_{13}\cdot P_{X}\cdot P_{XI}\cdot P_{20} =$

$0{,}7\cdot0{,}9935\cdot0{,}9914\cdot0{,}9975\cdot0{,}75\cdot0{,}999993\cdot0{,}956\cdot0{,}95 = 0{,}4685$

Відповідь: імовірність безвідмовної роботи системи протягом 400 год $P_{сист}(400) \approx 0{,}4685$.

Висновок: паралельні ділянки схеми мають імовірність безвідмовної роботи, близьку до 1, тому надійність системи визначають насамперед послідовно ввімкнені нерезервовані елементи — 1 (P = 0,7) і 13 (P = 0,75). Саме їх резервування найбільше підвищило б надійність системи.

Електронна версія

Сайт: https://4ndruxa.github.io/university-labs/#/tnps/pr4

Репозиторій: https://github.com/4ndruxa/university-labs